

08. Flujo de datos

gabysql 0.2.0 | commit ed4135c | 10 de septiembre de 2026 | Fuente: 08-data-flow.md

Orígenes y destinos

Origen	Validación/transformación	Destino
CLI/REPL	Argumentos -> parser SQL -> engine	Archivo y salida tabular
Cliente HTTP	Headers/body/auth/límites -> JSON -> SQL	Engine, JSON de respuesta
phpgabyadmin	Sesión, cookie, CSRF y allowlist de host	Server HTTP
gabymodeler	Modelo en navegador -> SQL	Descarga/copia o server según uso
Gateway MCP	JSON-RPC/schema/identificadores -> HTTP	Server; audit JSONL opcional
Librería Rust	AST o SQL -> métodos públicos	Pager del caller

```
flowchart LR
    IN[Entrada] --> V[Validación sintáctica y de acceso]
    V --> T[Resolución de tipos, nombres y reglas]
    T --> Q[Plan/ejecución]
    Q --> C[Constraints, RLS e índices]
    C --> WAL[WAL + páginas]
    WAL --> DB[(.db)]
    Q --> OUT[ResultSet / JSON / tabla]
```

Validación y transformación

El parser produce AST; el catálogo resuelve tipos/objetos; el engine evalúa expresiones y materializa valores/defaults; DML aplica constraints, privileges y policies. El row codec convierte Value a bytes y el B+Tree los ubica por clave. En lectura ocurre el flujo inverso antes de proyección/orden/límite.

Riesgos de consistencia o pérdida

- Copiar un .db activo o separar un WAL pendiente puede producir un backup incoherente; use comandos soportados.
- Un formato incompatible se rechaza; no existe migración automática general documentada.
- Logs de statements/audit pueden fallar o rotar sin impedir necesariamente la escritura de datos; no son fuente de verdad transaccional.
- Sesiones HTTP abandonadas expiran y hacen rollback; el cliente debe conservar y cerrar su session ID.

Datos sensibles

Las filas son definidas por el usuario y pueden contener datos personales. Tokens HTTP, hashes/salts de usuario, SQL completo, reason del agente y direcciones de cliente merecen protección. No se observó telemetría externa obligatoria del núcleo. Google Fonts recibe solicitudes del navegador al abrir el modelador salvo que se autoaloje/bloquee.